# SIMULATION CFD MULTIPHASIQUE - ÉCOULEMENT HUILE-AIR AVEC STAR CCM+

Projet : Système de refroidissement direct par huile

Application : E-moteurs NOVARES

Logiciel : Star-CCM+

Membre du groupe :
Anthony Laï-Hong-Ting
Morgan Soupama

# PLAN DE LA PRÉSENTATION


## I. Introduction et contexte

## II. Simulation Initial

Géométrie et maillage

Modèle physique et phases

Interactions et conditions limites

Résultats

## III. Simulation Optimisée

Réduction du coût numérique

Amélioration de l’écoulement

Ajout de transfert thermique

## IV. Conclusion

# CONTEXTE

## Objectifs Novares

→ Développer des systèmes de refroidissement pour e-moteurs

→ Focus sur le refroidissement direct par huile

## Défis de simulation

→ Écoulement multiphasique complexe (huile-air)

→ Multiples régimes d'écoulement

→ Capture précise des interfaces

# GÉOMÉTRIE ET MAILLAGE

## Géométrie 3D-CAD

Domaine cylindrique

Inlet : Velocity inlet

Oulet : Pressure outlet

## Stratégie de maillage

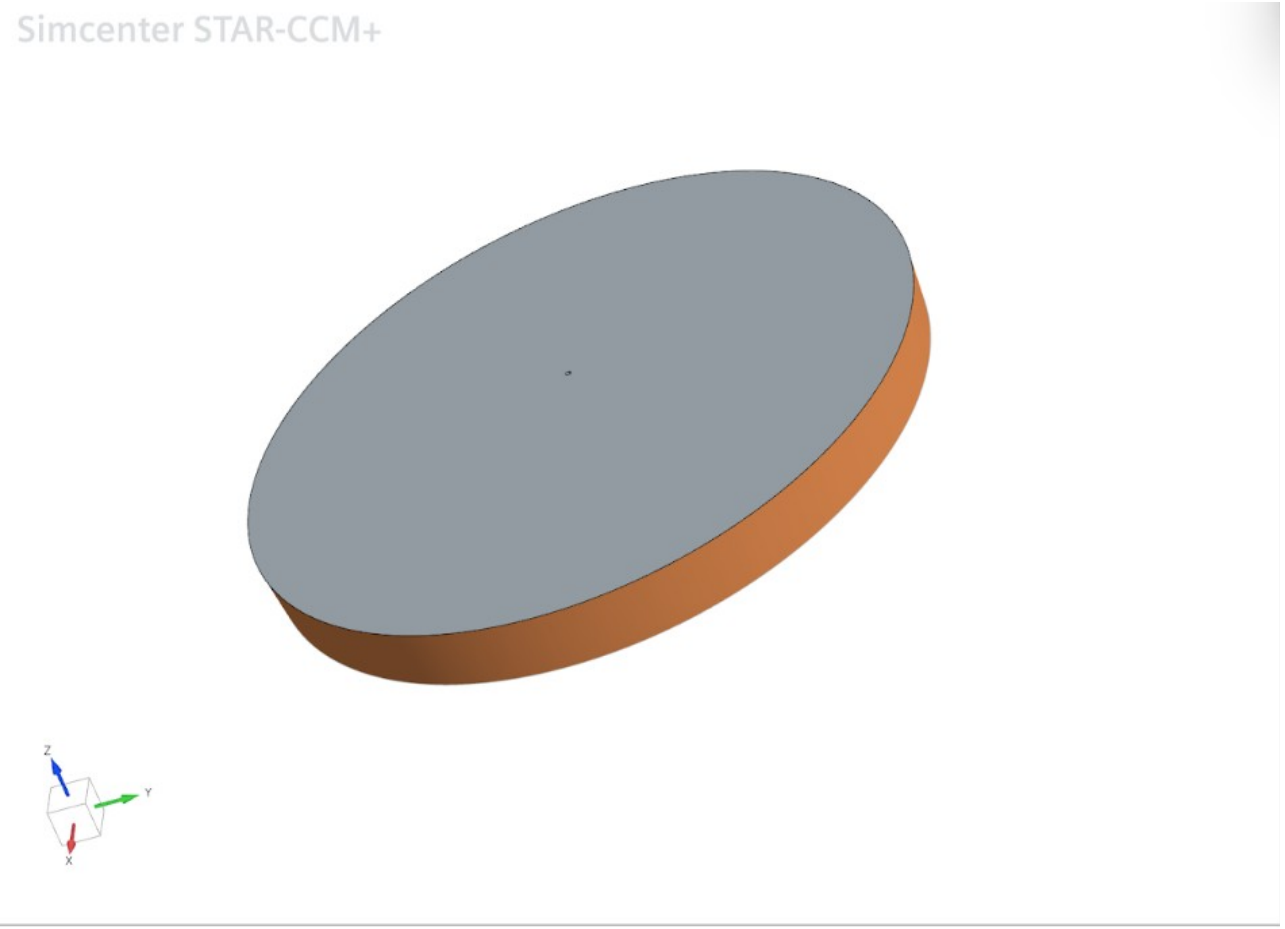
Surface Remesher + Polyhedral Mesher

Base size : 0.02 m

Raffinements locaux :

→ Cylinder Wall: 0.004 m

→ Target surface size : 0,005m


Simcenter STAR-CCM+
Z
Y
X

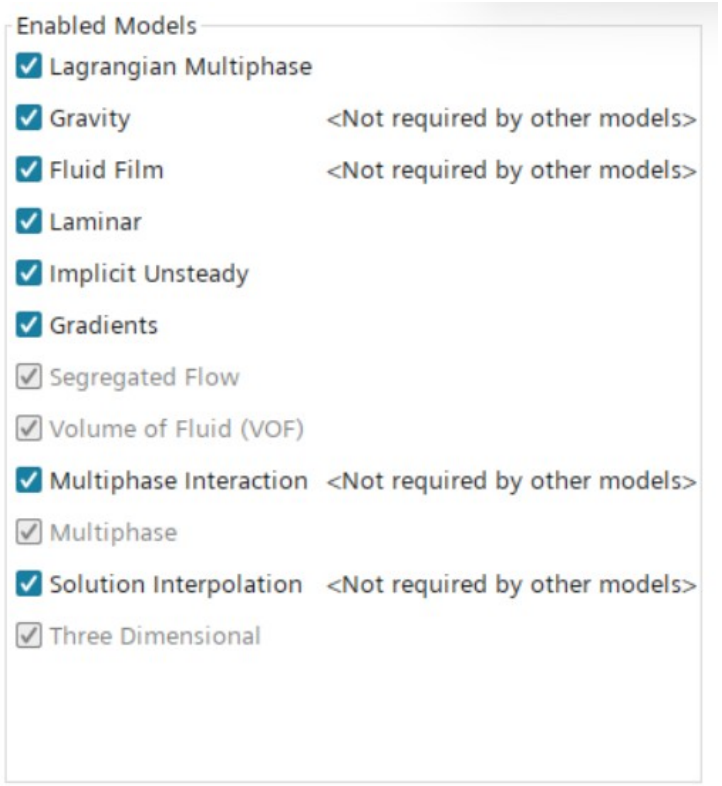

Simcenter STAR-CCM+
Z
Y
X

# MODÈLES PHYSIQUES - MÉTHODE VOF

Volume of Fluid (VOF):
- HRIC Sharpening Factor: 0.2
- Sharp Reconstruction active

Pas de adaptative mesh/time-step

| Phase | Type | Matériau | Modèle |
|---|---|---|---|
| Air | Eulérien | Gas | Constant Density |
| Huile | Eulérien | Liquid | Constant Density |
| Gouttelettes | Lagrangien | Liquid | Material Particles |
| Film | Fluid Film | Liquid | Laminar |



# INTERACTIONS ENTRE PHASES

## VOF-VOF: Air ↔ Huile

Tension superficielle

## VOF-Lagrangien: Huile ↔ Gouttelettes

Transition résolue (critères blob)

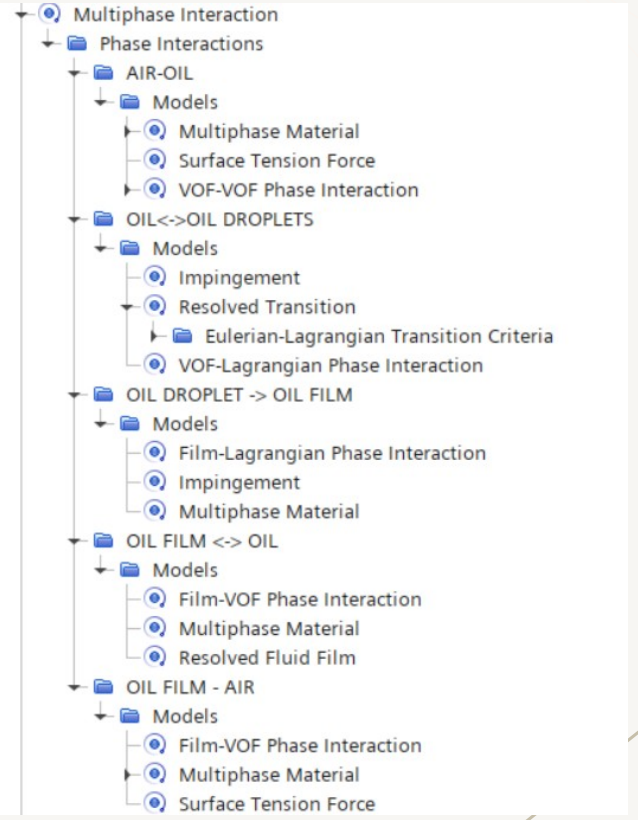
- Diamètre: 0.0 - 0.05 m
- Sphéricité min: 0.7

## Film-Lagrangien

Réduire les dépenses pour les produits de remplacement

## Film-VOF

Une conception simple qui donne aux clients les informations ciblées dont ils ont besoin



# CONDITIONS AUX LIMITES ET EXÉCUTION

## Conditions aux limites

- Inlet : V = 2.5 m/s, Vol. Fraction Huile = 1.0
- Outlet : Pression atmosphérique
- Shell region : Film d'huile sur Target_Surface

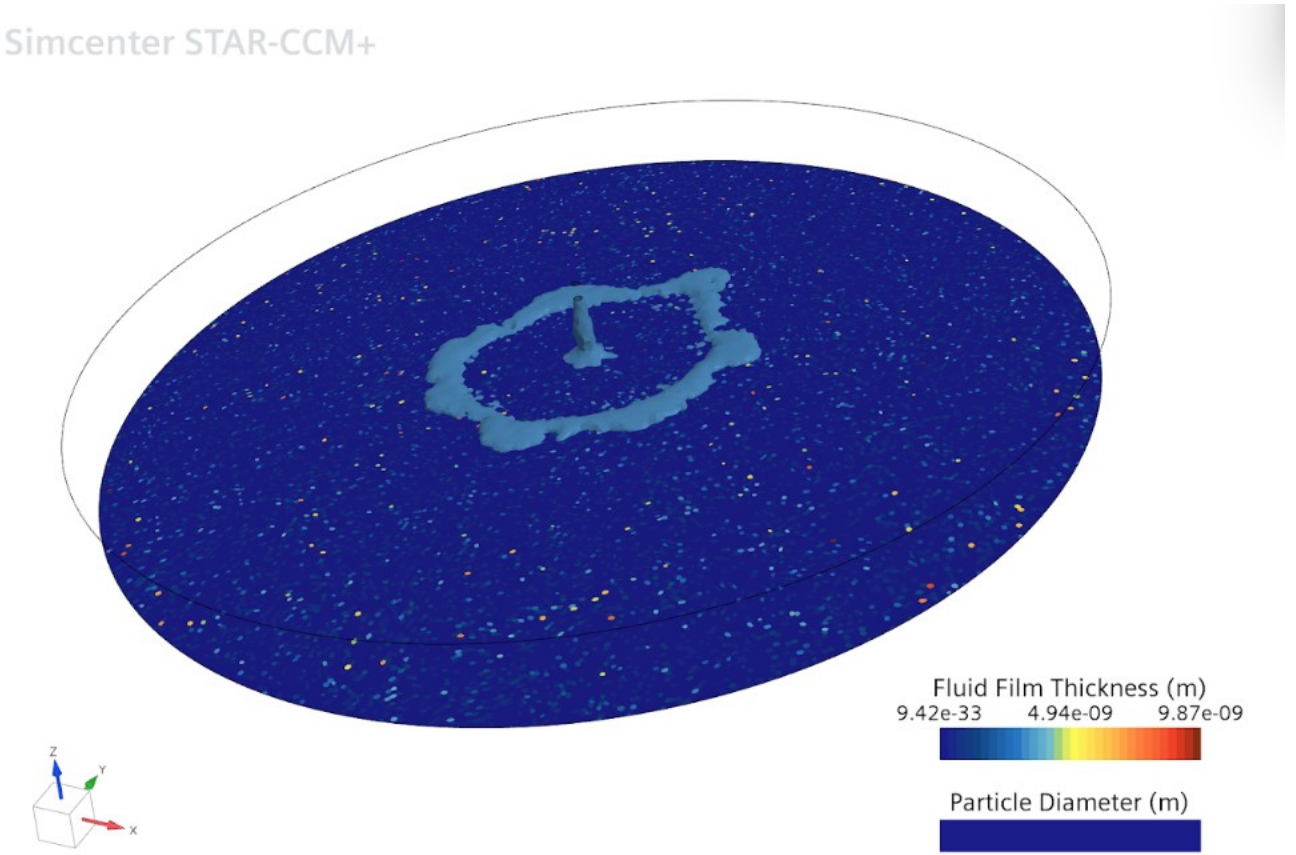
## Paramètres de simulation

- Pas de temps : $5.0 \times 10^{-4}$ s
- Temps physique max : 1.5 s

# RÉSULTATS - VISUALISATION MULTI-RÉGIME

Temps de simulation : 100h
Temps physique : 0,7s
Temps requis pour la totalité de la simulation : ~214h

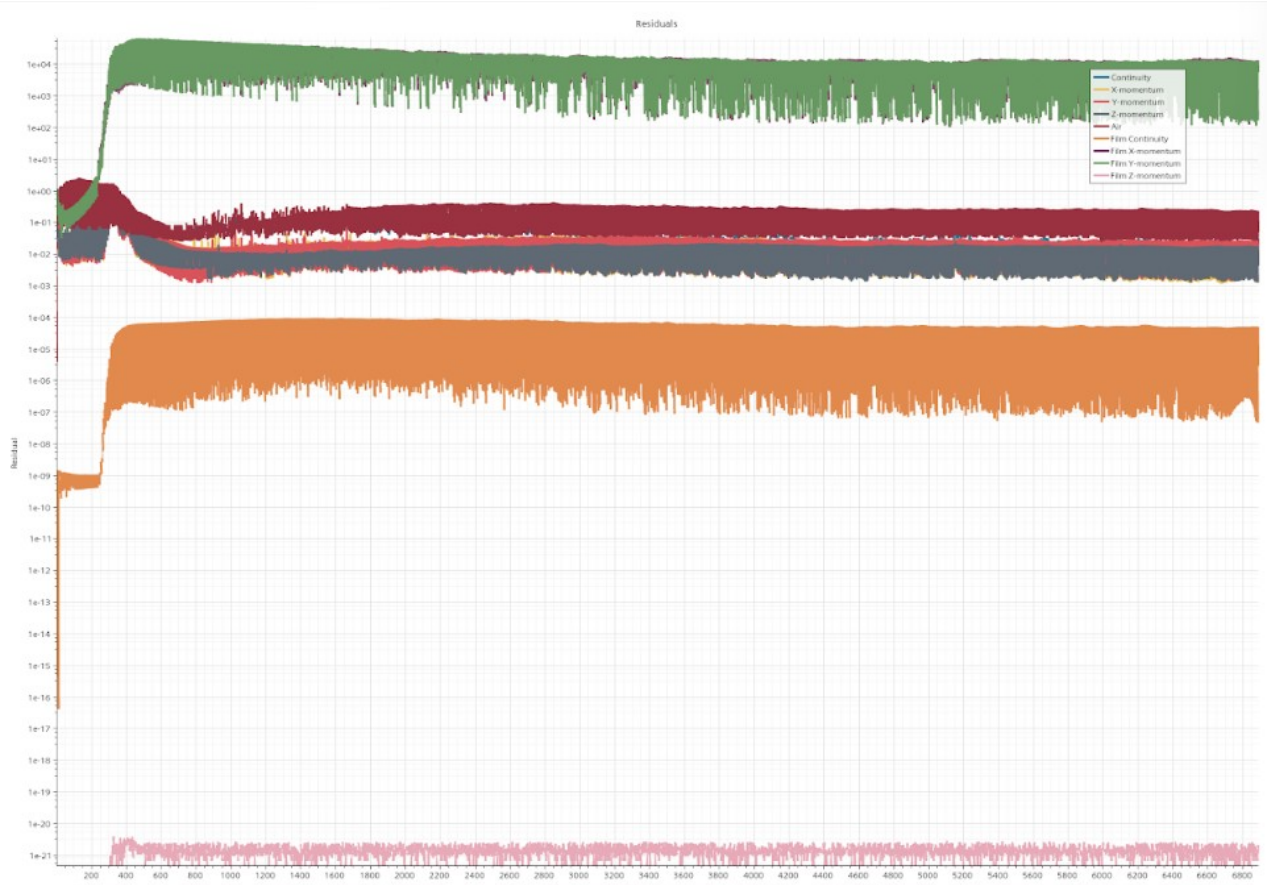
- Anneau central de film d'huile épais
- Disparité radiale du dépôt → refroidissement inégal
- Maillage suffisant, mais raffinement au point d'impact à implémenter
- Ajuster Sharpening Factor pour stabiliser l'interface



# RÉSULTATS - VISUALISATION MULTI-RÉGIME

L'ordre de grandeur des résidus ($10^4$ à $10^{-6}$) est acceptable pour ce type de simulation multiphasique complexe

Les fluctuations de continuité reflètent les changements topologiques (fragmentation du jet)



# MISSION 1 : RÉDUCTION COÛT NUMÉRIQUE

## Stratégies d'optimisation

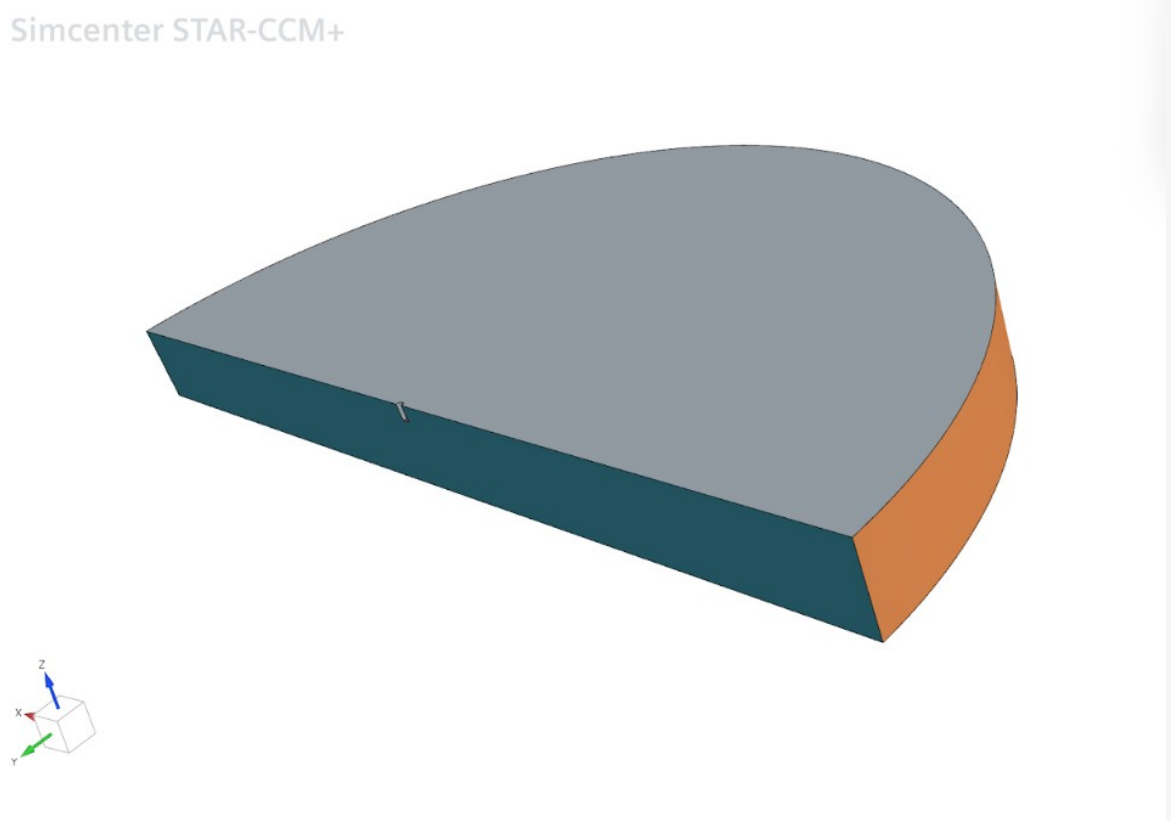
- Adaptative time-step : CFL de 0,4 →1 (pas de temps les plus grands possibles
- Symétrie sur la géométrie
- Maillage initial plus grossier sur les zones intermédiaires
- Raffinement ciblé zones critiques uniquement

## Résultats

Temps de simulation : 50min

Temps physique : 0,4s

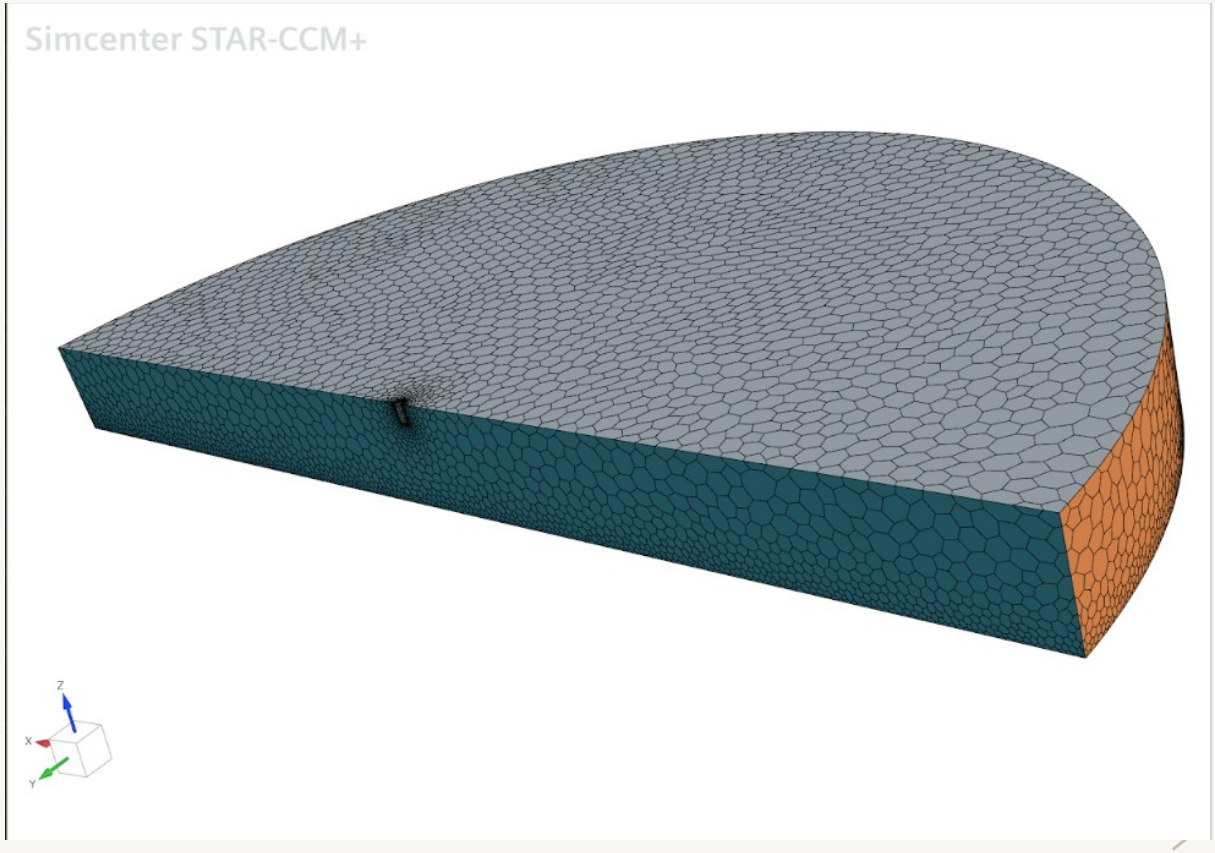
Temps requis : 3,25h



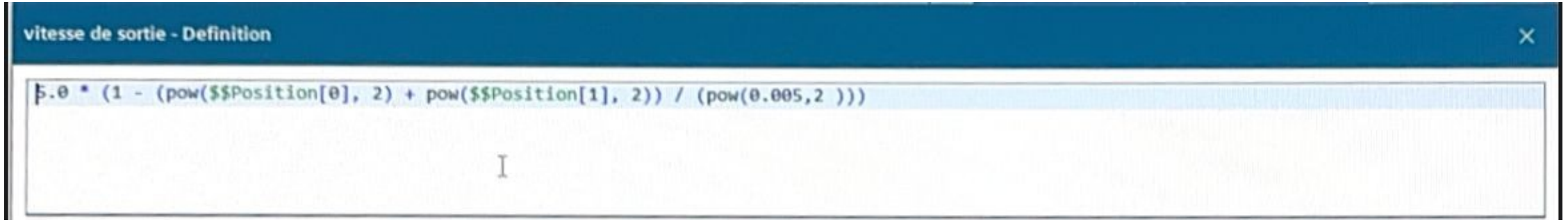
# MISSION 2 : AMÉLIORATION DE L'ÉCOULEMENT

## Stratégies d'optimisation

- Ajustement HRIC Sharpening Factor de 0,2 à 0,3
- Optimisation critères transition Euler-Lagrange avec le minimum blob sphericity de 0,7 à 0,8
- Modification de la géométrie pour avoir une structure convergente pour améliorer la cohésion du jet et réduire les pertes de charges
- Utilisation d'une formule pour la vitesse d'entrée



# MISSION 2 : AMÉLIORATION DE L'ÉCOULEMENT



# MISSION 3: TRANSFERT THERMIQUE

## Configuration thermique :

- Modèle Energy activé (toutes phases)
- Propriétés thermiques définies:

→ Conductivité thermique

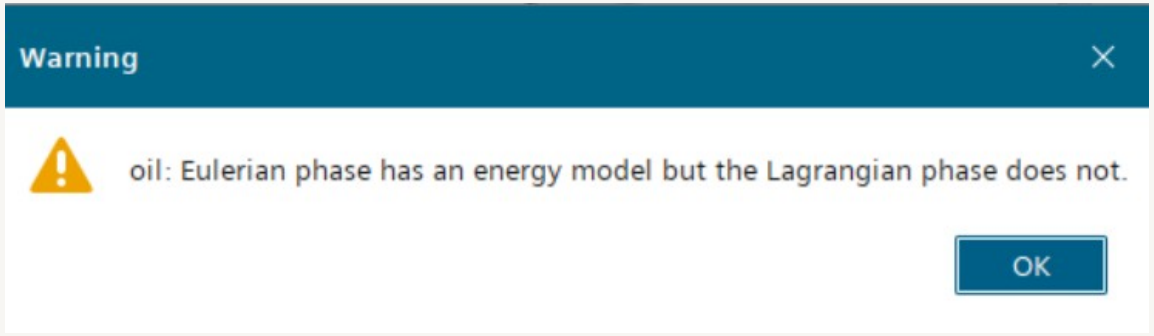
→ Chaleur spécifique

 Conditions thermiques aux limites

 Two-Way Coupling (gouttelettes)

Calcul du coefficient de transfert thermique puis post-processing dans Star-CCM+ :

h = q / (T_wall - T_ref)




Manque de temps pour configurer le model « Lagrangian Energy »

# CONCLUSION

## Réalisations

✓ Simulation multiphasique VOF complexe réussie

✓ Deux améliorations majeures implémentées:

- Coût numérique réduit
- Écoulement optimisé

## Perspectives

- Terminer le modèle thermique pour analyse
- Optimiser la géométrie

# DES QUESTIONS ?

